

모두의연구소 × 전주대학교 AI 부트캠프 [ND1 단독]

ND1 피지컬 AI 핵심 기초(60H) — 입문/초급을 위한 로봇틱스 기초 완벽 가이드

키워드

ROS2
로봇 기구학
물리 시뮬레이션
파인튜닝

수준

입문/초급

수강 대상

입문자/비전공자

총 시간

총 60시간

01 과정 소개

본 제안서는 전주대학교 피지컬 AI 부트캠프 중 [ND1] 피지컬 AI 핵심 기초 트랙을 위한 단독 커리큘럼입니다. 가상과 현실을 잇는 피지컬 AI의 기초 언어(ROS2)와 물리 법칙, 파운데이션 모델의 뼈대를 세우며, LLM부터 시뮬레이션 환경 제어까지 단대단(End-to-End) 구동을 목표로 합니다.

02 교육 목표

- 오픈소스 생태계(HuggingFace, ROS2, Isaac/MuJoCo)를 활용하며 피지컬 AI의 하드웨어/소프트웨어 맥락을 통합적으로 체득
- LLM 기초부터 로봇 물리 제어, 시뮬레이션 환경 구축까지 단계적 습득

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face (Transformers)

LangChain / LlamaIndex / LangGraph

Ultralytics (YOLO11)

Open-source VLMs (Florence-2 / Qwen3-VL-3B)

ROS2 (Humble)

NVIDIA Isaac Sim 6.0 / MuJoCo

FoundationPose (6D Pose) / OpenVLA

MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

05 ND1 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조

ND1 내부 학습 흐름 주 5일 몰입형 집중과정 · 15H 모듈 심화			
총 60H · 절대평가			
STEP 1 · 15H M1. LLM 파운데이션 & 임베딩 - Transformer 아키텍처 이론 및 초거대 AI 사례 분석 - 경량 SLM(Llama-3 8B, Qwen 1.5B) 로컬 파인튜닝 - HuggingFace 생태계 활용 커스텀 모델 구축 - 임베딩 기반 유사도 연산 실습 결과물: 커스텀 경량 언어 모델 로컬 구동	STEP 2 · 15H M7. 로봇공학 이론 및 피지컬 인지 - 로봇 기구학 원리 및 휴머노이드 사례 분석 - Numpy 기반 6DoF 순기구학 계산·가시화 - 카메라/LiDAR 센서 데이터 기초 처리 - Pinhole 캘리브레이션 파이썬 코딩 결과물: 파이썬 기반 로봇 좌표 연산 코드	STEP 3 · 15H M8. ROS2 생태계 및 로봇 통신 심화 - ROS2 DDS 아키텍처 및 AMR 통신 사례 - Python Topic / Action 통신망 실전 구축 - URDF 모델 분석 · TF2 좌표 변환 구현 - 가상 로봇 노드 커맨드 통신 실습 결과물: ROS2 Python 통신망 구동 데모	STEP 4 · 15H M13. 물리 시뮬레이션 및 에이전트 연동 - 물리 엔진(MuJoCo) 구조 및 강화학습 사례 - 파이썬 API 기반 시뮬레이터 로봇 스폰·제어 - ROS2 Action 통신 연동 구현 - 시뮬레이션 내 Pick & Place E2E 캡스톤 결과물: 시뮬레이션 Pick & Place 데모 영상
M1. LLM 두뇌 기초 → M7. 로봇 기구학 → M8. ROS2 통신 → M13. 시뮬레이션 E2E = 단대단(E2E) 제어 파이프라인			

06 상세 커리큘럼

TRACK ND1

ND1. 피지컬 AI 핵심 기초 — 중급 (60H)

피지컬 AI의 뼈대 : LLM부터 오픈소스 로봇 시뮬레이션까지

Python · C++ (기초)

Hugging Face

ROS2 (Humble)

OpenCV / YOLO

Isaac Sim / MuJoCo

모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
MODULE 01 M1. LLM 파운데이션 & 임베딩 (15H)	• 언어 모델과 Transformer 논리 구조 심화 및 초거대 AI(GPT-4o, Claude 3.5) 진화 사례 분석	이론/사례	5H
	• NVIDIA GPU 환경 기반 경량 SLM(Llama-3 8B, Qwen 1.5B) 로컬 파인튜닝 및 추론 실습	실습/심화	6H
	• HuggingFace 생태계를 활용한 나만의 커스텀 파라미터 언어 모델 구축 미니 캡스톤	캡스톤	4H

모듈명	세부 모듈	교육 방법	세부 모듈별 시간
MODULE 02 M7. 로봇공학 이론 및 피지컬 인지 (15H)	로봇 기구학 기본 원리 및 Tesla Optimus, Boston Dynamics 등 휴머노이드 모션 제어 사례 프레젠테이션	이론/사례	4H
	Numpy 라이브러리를 활용한 6DoF 산업용 매니퓰레이터 (UR) 순기구학 계산 및 공간 좌표 가시화 실습	실습/심화	6H
	카메라/LiDAR 센서 데이터 기초 처리 및 Pinhole 캘리브레이션 튜토리얼 코딩	실습/심화	5H
MODULE 03 M8. ROS2 생태계 및 로봇 통신 심화 (15H)	ROS2 아키텍처 및 DDS 개념, 실제 공장/물류 현장의 다수종 AMR(자율주행로봇) 통합 통신망 구축 방안 사례 탐구	이론/사례	5H
	비싼 하드웨어를 대체할 Turtlesim, Turtlebot3 가상 노드를 활용한 실전 Python Topic/Action 통신망 구축 실습	실습/심화	6H
	URDF 모델 구조 분석 및 TF2 라이브러리를 이용한 조인트 간 동적 좌표 변환 응용 노드 구현	실습/심화	4H
MODULE 04 M13. 물리 시뮬레이션 및 에이전트 기반 연동 (15H)	강체 동역학 및 물리 엔진(MuJoCo) 기초 구조 설계와 OpenAI, DeepMind의 대규모 병렬 강화학습 시뮬레이터 구축 사례	이론/사례	5H
	단일 머신 환경에서의 MuJoCo/Isaac Sim 구동, 파이썬 API 기반 시뮬레이터 로봇 스폰 및 기초 토크 제어 실습	실습/심화	5H
	과정 융합: ROS2 Action 통신 레이어 연동을 통한 파이썬 스크립트 기반 시뮬레이션 환경 내 Pick & Place 단대단 구현	캡스톤	5H

07 예상 산출물

- [ND1 M8/M13 산출물] LLM-ROS2 연동을 통한 에이전트 기반 시뮬레이션 제어 데모 영상
- [ND2 산출물] Isaac Sim 도메인 랜덤화 기반 합성 데이터셋 생성 스크립트 및 YOLO11 학습 결과 로그 (PGR 지표 산출)
- [ND2 VLM 캡스톤] 교육용 경량 VLM(Florence-2/YOLO11)을 활용한 시뮬레이션 합성 화면 속 객체 Grounding 파이프라인 구축
- [ND5 M12 캡스톤] LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4)

08 일정 협의 안내

동계(겨울학기) 집중이수 기간을 활용하여, **1월에 ND1(기초)과 ND2(데이터/인지)를 순차적으로 연달아 진행
**하여 데이터를 제어할 로봇/인지 체력을 집중적으로 다지고, 여기서 도출된 역량을 바탕으로 **2월에
ND5(에이전트 두뇌/행동 통합)**를 이어가는 몰입형 연속 스케줄을 제안합니다. 이를 통해 몰입형 캠프의 교육
연속성과 최종 캡스톤 시스템 완성도를 극대화할 수 있습니다.